

FP_DA2_0A01 – Programació Avançada (Angular)

Unitat 2 – Components i formularis (RA2)

EAC2

(Curs 2025–26 / 2n semestre)

Espai de Resposta de l'alumne

Instruccions: Abans de lliurar aquest document a la tasca, omple obligatòriament els següents camps amb la informació del teu projecte.

Nom complet de l'alumne:

ACHRAF BEN TAMOU

Nom de l'aplicació (carpeta del projecte):

PCTrade

Breu descripció funcional (Què farà la teva app?):

Plataforma orientada a la economía circular y la sostenibilidad que permite a los usuarios intercambiar, comprar o vender componentes de hardware de PC de segunda mano para reducir la basura electrónica.

URL del repositori GitHub (pot ser públic):

<https://github.com/AshNinjaYT/PCTrade.git>

URL de la branca de treball corresponent de GitHub:

<https://github.com/AshNinjaYT/PCTrade/tree/ra2-components>

A continuació es detallen els exercicis que es demanen en aquesta EAC.

La puntuació màxima és de **10 punts**. Es valorarà la precisió tècnica, l'organització del codi i la correcta gestió del control de versions segons els estàndards descrits a continuació.

Exercici 1: Creació del Model i Dades Mock (2 punts)

L'objectiu és establir un contracte de dades rígid mitjançant TypeScript. Això garanteix la coherència del tipatge a tota l'aplicació i evita errors en temps de desenvolupament.

Exercici 1.1. El Model (1 punt)

Enunciat: Defineix una interfície TypeScript anomenada *Element* que inclogui almenys un identificador, un nom, un valor numèric i una **propietat opcional**. Aquest model s'ha de crear i exportar des del fitxer `src/app/models/element.model.ts`.

Creació del archivo: (Le cambie el nombre posteriormente)

```
PS D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf> ng g interface models/element --type=model  
CREATE src/app/models/element.model.ts (31 bytes)
```

Contenido:

```
export interface Product {  
  id: number;  
  name: string;  
  price: number;  
  description?: string;  
}
```

Rúbrica	A (1.00p)	B (0,75p)	C (0,50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
Model	Model perfectament definit amb interface i tipus de dades coherents.	El model existeix però falta alguna propietat opcional o el tipatge és indefinit.	El model està incomplet o no utilitza la sintaxi interface.	Presència d'errors de sintaxi que impedeixen la compilació.	No realitzat.

Enunciat 1.2. Dades Mock (1 punt)

Enunciat: Crear un fitxer de dades simulades (mock), `src/app/mocks/dades-mock.ts`, amb un mínim de 10 elements. **A més a més del codi, heu de posar una captura.**

Captura requerida 1: Llistat complet (*Imatge de l'aplicació mostrant la graella amb els 10 elements inicials carregats des del mock*)

Dos capturas del mismo archivo porque no cambia todo en una

```
import { Product } from "../models/product.model";

export const PRODUCTS: Product[] = [
  {
    id: 1,
    name: "NVIDIA GeForce RTX 4090",
    price: 1849,
    description: "La tarjeta gráfica definitiva para entusiastas con 24GB GDDR6X."
  },
  {
    id: 2,
    name: "AMD Ryzen 9 7950X3D",
    price: 699,
    description: "El mejor procesador para gaming con tecnología 3D V-Cache."
  },
  {
    id: 3,
    name: "Intel Core i9-14900K",
    price: 620,
    description: "Procesador de 24 núcleos y hasta 6.0 GHz para un rendimiento extremo."
  },
  {
    id: 4,
    name: "ASUS ROG Maximus Z790 Hero",
    price: 650,
    description: ""
  },
  {
    id: 5,
    name: "Corsair Dominator Platinum 64GB DDR5",
    price: 320,
    description: "†"
  }
];
```

```
{
  id: 6,
  name: "Element 6",
  value: 6,
  description: "Element 6 description"
},
{
  id: 7,
  name: "Element 7",
  value: 7,
  description: ""
},
{
  id: 8,
  name: "Element 8",
  value: 8,
  description: "Element 8 description"
},
{
  id: 9,
  name: "Element 9",
  value: 9,
  description: ""
},
{
  id: 10,
  name: "Element 10",
  value: 10,
  description: "Element 10 description"
}
```

Rúbrica	A (1.00p)	B (0.75p)	C (0.50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
Dades Mock	Mínim de 10 elements creats i captura de pantalla adjuntada.	Hi ha 10 elements però no s'ha adjuntat la captura.	Existeixen les dades però no s'ha definit una interfície o té menys de 10 elements..	El fitxer té errors d'importació o sintaxi.	No realitzat.

Exercici 2: Arquitectura i Comunicació entre Components (2 punts)

L'objectiu és dividir la interfície en peces independents i reutilitzables, establint un flux de dades clar: cap avall (pare a fill) amb `@Input` i cap amunt (fill a pare) amb `@Output` i `EventEmitter`.

Enunciat: Crear els components obligatoris (`targeta-element`, `llista-elements`, `barra-cerca`) i implementar la comunicació pare-fill mitjançant els decoradors `@Input` i `@Output`.

```
export class ProductListComponent {  
  @Input() products: Product[] = [];
```

```
export class ProductCardComponent {  
  @Input() item!: Product;  
}
```

```
export class ProductSearchComponent {  
  searchTerm: string = '';  
  @Output() onSearch = new EventEmitter<string>();
```

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Components i comunicació	Implementa @Input i @Output funcionalment entre els components.	@Input funciona però @Output no emet dades correctament.	S'han definit els components però no hi ha comunicació.	S'usa una variable global en lloc de la comunicació estàndard.	No realitzat.

Exercici 3: Directives Estructurals, Pipes i Optimització (2 punts)

Enunciat: Utilitzar les directives estructurals `*ngFor` (amb la funció `trackBy` obligatòria) i `*ngIf` per gestionar els estats de la llista. A més, cal aplicar almenys un pipe integrat (`uppercase`, `lowercase`, `slice`, `date` o `number`) en alguna part del template (p.ex. `{{ element.titol | uppercase }}` o `{{ element.valoracio | number:'1.1-1' }}`). A més a més del codi, heu de posar una captura.

Captura requerida 2: Estat “sense resultats” (Imatge de la interfície quan la cerca no troba cap coincidència i es mostra el missatge d'avís)

```
<div class="product-grid" *ngIf="products.length > 0; else noResults">
  <app-product-card *ngFor="let product of products; trackBy: trackById" [item]="product"></app-product-card>
</div>
```

```
export class ProductListComponent {
  @Input() products: Product[] = [];

  trackById(index: number, item: Product): number {
    return item.id;
  }
}
```

```
<h3 [id]='title-' + item.id">{{ item.name | uppercase }}</h3>
<p class="price" aria-label="Precio del producto">{{ item.price | currency : "EUR" }}</p>
```

PCTrade

La mejor selección de hardware informático

Buscar

No se han encontrado productos que coincidan con tu búsqueda.

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Directives estructural s, pipes i optimització	Ús perfecte de *ngFor amb trackBy, gestió de l'estat buit amb *ngIf i almenys un pipe aplicat.	Ús correcte de directives i pipe, però falta trackBy.	Fa servir *ngFor i pipe però no gestiona l'estat "sense resultats".	El llistat funciona parcialment però hi ha errors o manca de directives/pipes.	No realitzat.

Exercici 4: Formularis i Vinculació de Dades (2 punts)

Enunciat: Implementar un formulari de cerca utilitzant FormsModule i vinculació bidireccional [(ngModel)]. Cal incloure una validació minlength=3, mostrar missatges d'error i deshabilitar el botó si el formulari és invàlid.

Tasques a realitzar:

- 10 Configuració inicial (importar el mòdul FormsModule dins de l'array d'imports del component standalone)
- 10 Lògica del Component (TypeScript) fitxer .ts)
- 10 Plantilla formulari fitxer .html (La plantilla ha d'implementar la vinculació bidireccional, les validacions integrades i la gestió d'estats per mostrar errors)
- 10 Estils I Feedback Visual (CSS/SCSS) (És recomanable utilitzar les classes dinàmiques d'Angular (.ng-invalid i .ng-touched))

A més a més del codi que heu de definir, heu de posar una captura.

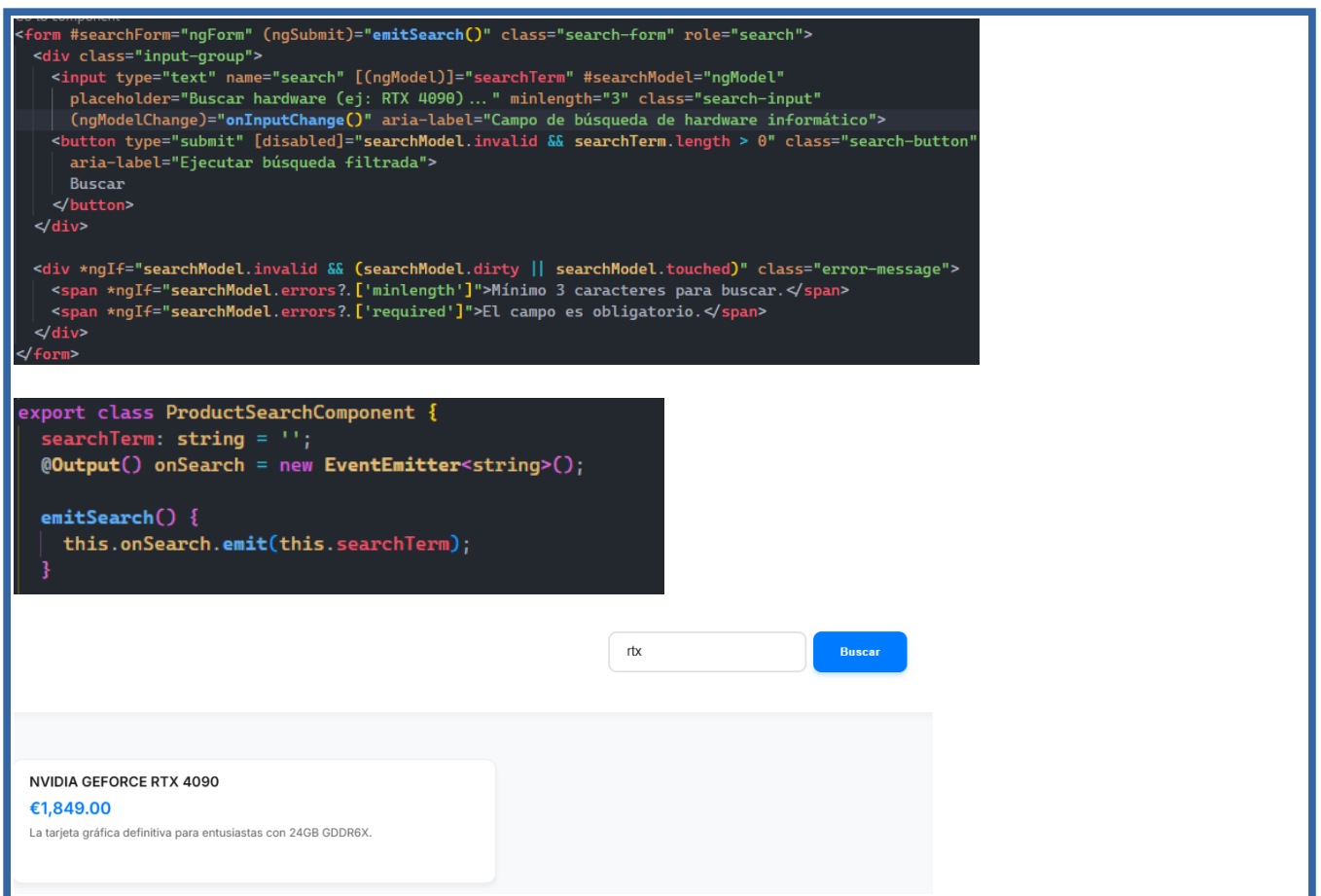
Captura requerida 3: Cerca amb resultats (Imatge de l'aplicació filtrant la llista en temps real o en prémer el botó, mostrant només els elements que coincideixen)

```
<form #searchForm="ngForm" (ngSubmit)="emitSearch()" class="search-form" role="search">
  <div class="input-group">
    <input type="text" name="search" [(ngModel)]="searchTerm" #searchModel="ngModel"
      placeholder="Buscar hardware (ej: RTX 4090) ..." minlength="3" class="search-input"
      (ngModelChange)="onInputChange()" aria-label="Campo de búsqueda de hardware informático">
    <button type="submit" [disabled]="searchModel.invalid && searchTerm.length > 0" class="search-button"
      aria-label="Ejecutar búsqueda filtrada">
      Buscar
    </button>
  </div>

  <div *ngIf="searchModel.invalid && (searchModel.dirty || searchModel.touched)" class="error-message">
    <span *ngIf="searchModel.errors?.['minlength']">Mínimo 3 caracteres para buscar.</span>
    <span *ngIf="searchModel.errors?.['required']">El campo es obligatorio.</span>
  </div>
</form>
```

```
export class ProductSearchComponent {
  searchTerm: string = '';
  @Output() onSearch = new EventEmitter<string>();

  emitSearch() {
    this.onSearch.emit(this.searchTerm);
  }
}
```



Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Formulari i vinculació de dades	Formulari completament funcional amb [(ngModel)], validació minlength=3, missatges d'error condicionals, botó deshabilitat, estils visuals i captura adjuntada.	El formulari funciona però hi ha petits defectes visuals, errors es mostren abans de tocar el camp, o no s'ha adjuntat la captura.	Ús correcte de [(ngModel)] però falten validacions, missatges d'error o no es deshabilita el botó.	Intent d'implementació però hi ha errors de compilació o el formulari no emet les dades.	No realitzat.

Exercici 5: UX, Accessibilitat i Disseny (2 punts)

Enunciat: Garantir una interfície professional gestionant estats de UI, aplicant criteris d'accessibilitat (labels, atributs ARIA) i un disseny responsive adaptable (1–3 columnes).

```
.product-grid {
  display: grid;
  gap: 3.5rem;
  padding: 2rem 0;

  // 1 columna per defecte (mòbil)
  grid-template-columns: 1fr;

  // 2 columnes en tauletes/pantalles mitjanes
  @media screen and (min-width: 650px) {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }

  // 3 columnes en escriptori
  @media screen and (min-width: 1024px) {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}
```

```
<input type="text" name="search" [(ngModel)]="searchTerm" #searchModel="ngModel"
  placeholder="Buscar hardware (ej: RTX 4090)..." minlength="3" class="search-input"
  (ngModelChange)="onInputChange()" aria-label="Campo de búsqueda de hardware informático">
<button type="submit" [disabled]="searchModel.invalid && searchTerm.length > 0" class="search-button"
  aria-label="Ejecutar búsqueda filtrada">Buscar</button>
</div>
```

```
<div class="product-card" role="article" [attr.aria-labelledby]="title + item.id">
  <h3 [id]="title + item.id">{{ item.name | uppercase }}</h3>
  <p class="price" aria-label="Precio del producto">{{ item.price | currency : "EUR" }}</p>
  <p class="description" *ngIf="item.description" aria-label="Descripción del producto">{{ item.description }}</p>
</div>
```

PCTrade

La mejor selección de hardware informático

Buscar hardware (ej: RTX 4

Buscar

NVIDIA GEFORCE RTX 4090

€1,849.00

La tarjeta gráfica definitiva para entusiastas con 24GB GDDR6X.

AMD RYZEN 9 7950X3D

€699.00

El mejor procesador para gaming con tecnología 3D V-Cache.

INTEL CORE I9-14900K

€620.00

Procesador de 24 núcleos y hasta 6.0 GHz para un rendimiento extremo.

ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO

€650.00

CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 64GB DDR5

€320.00

SAMSUNG 990 PRO 2TB NVME

€180.00

SSD M.2 ultrarrápido con velocidades de lectura de hasta 7450 MB/s.

LIAN LI PC-O11 DYNAMIC EVO

€175.00

Chasis icónico para montajes personalizados con gran visibilidad.

CORSAIR RM1000X SHIFT 80 PLUS GOLD

€210.00

Fuente de alimentación modular con conectores laterales.

NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB

€290.00

Refrigeración líquida con pantalla LCD personalizable de 2.36".

G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 32GB

€140.00

Kit de memoria DDR5 optimizado para plataformas Intel.

Desarrollado por Achraf Ben Tamou

© 2026 PCTrade - Todos los derechos reservados

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
UX, Accessibilitat i Disseny	Accessibilitat completa (ARIA, focus) i disseny totalment responsive.	Accessibilitat bàsica (alt, labels) però la graella no és del tot responsive.	Manca detall d'accessibilitat o el disseny trenca en dispositius mòbils.	Només es veu el llistat sense cap gestió d'estats de disseny o error..	No realitzat.